

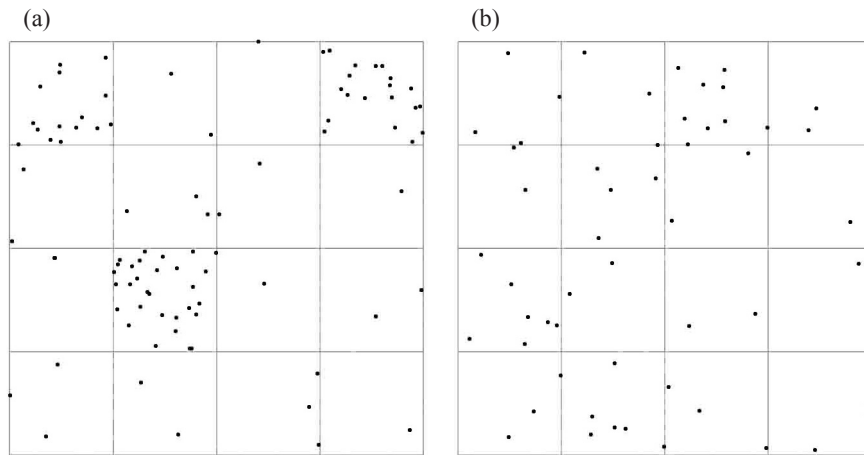


圖 5.9 VMR 值與地物分布型態：(a) $VMR > 1$ ；(b) $VMR < 1$ 。

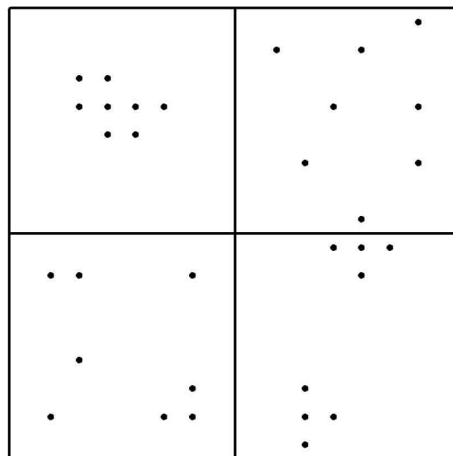


圖 5.10 樣方分析無法區辨方格內的分布型態，圖中每一個樣方內的點事件數一樣（ $n = 8$ ），但分布型態不同。

5.3.2 最鄰近分析

最鄰近分析也是全域空間型態的檢定方法，並且只需要考慮每一樣本與最近樣本的距離，其基本概念就是透過最近鄰近距離的運算，檢驗樣本分布型態與隨機分布型態是否相近。以下先說明最鄰近分析法的檢定值 R 的定義，再詳述其計算方式，公式如下：

$$R = \frac{\bar{r}}{\bar{r}(e)} \quad (5.5)$$

其中， $\bar{r}$ 為樣本最近鄰近距離的平均數， $\bar{r}(e)$ 則為隨機分布狀況下的平均最近鄰近距離之期望值，兩者定義如下：

$$\bar{r} = \frac{\sum r}{n} \quad (5.6)$$

$$\bar{r}(e) = \frac{\sqrt{A/n}}{2} \quad (5.7)$$

式 5.6 中， r 為每一樣本與最近樣本的距離， n 為樣本數。式 5.7 中 A 為樣本研究區面積， n 為樣本數， $\sqrt{A/n}$ 代表的是絕對均勻分布的狀況下，每一點與最近樣本的距離皆等同該值； $\frac{\sqrt{A/n}}{2}$ 則是假設的隨機分布平均最近鄰近距離（ $\bar{r}(e)$ ）， $\bar{r}(e)$ 也可以用蒙地卡羅模擬來求得 $\sqrt{A/n}$ 。

檢定值 R 所代表的意義是樣本鄰近程度與隨機分布鄰近程度的比值。若比值為 1，代表該樣本分布為隨機分布；若大於 1，代表該樣本趨近均勻分布；若小於 1，則代表樣本分布趨近群聚分布，如圖 5.11。圖 5.12 為以一組實際樣本示範最鄰近分析。

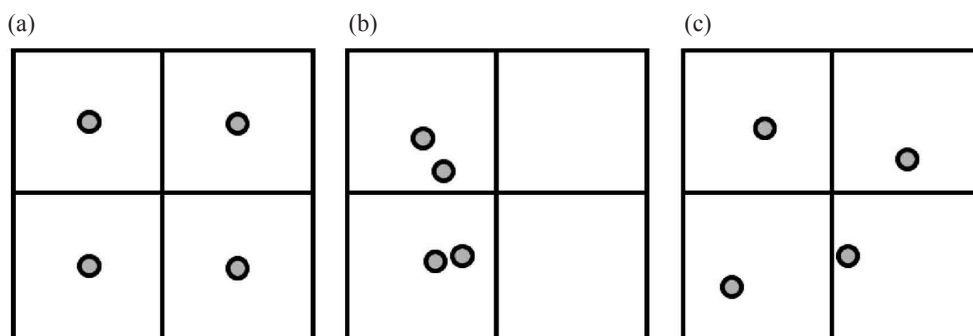


圖 5.11 最鄰近分析的檢定值代表樣本分布所趨近型態：(a) 均勻（離散）分布 $R > 1$ ；(b) 群聚分布 $R < 1$ ；(c) 隨機分布 $R = 1$ 。

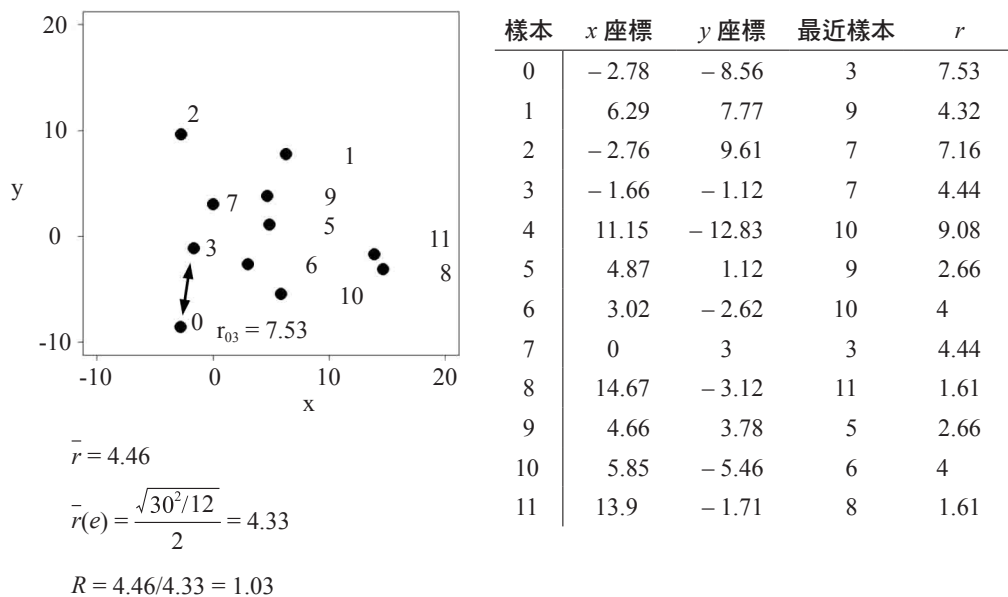
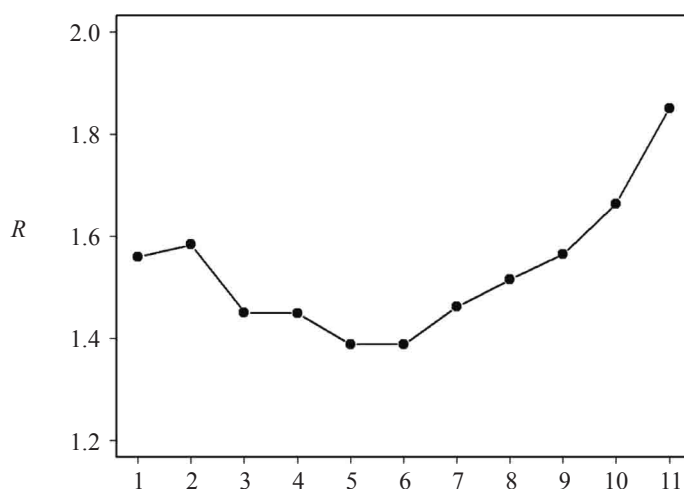


圖 5.12 最鄰近分析範例。

雖然鄰近分析可以從每個樣本的最鄰近樣本距離，觀察樣本分布的樣態，但有可能忽略非最鄰近樣本的距離差異。因此，可以將原本最近鄰居的距離改為第二近、第三近或第四近等的鄰居距離，並透過變數 k 代表不同階層的鄰居，例如：第二近的鄰居 k 就等於 2，此方法稱為 **k 階最鄰近分析**（ k -order nearest neighbor）。

我們可進一步將不同階層的結果繪製成圖表（圖 5.13）， x 軸代表鄰居的階層， y 軸代表 k 階鄰近分析的 R 指標數值，如果 R 值從趨近於 0 迅速爬升，接著趨於平緩，代表地物是呈現地區性的群聚，如果圖形從頭到尾都低於 1 且沒有明顯起伏，則代表地物呈現集中性的群聚。以圖 5.13 為例，該樣本在低階時 R 值高於 1，代表其群聚現象並不明顯，且 R 值在高階時攀升的現象，顯示資料在區域內的分布相當分散。

圖 5.13 k 階鄰近分析法。

5.3.3 距離函數的分析方法

除了最鄰近分析之外，另以**距離函數**的概念所發展的方法，包括： G 函數、 F 函數及 K 函數等方法，其詳細說明如下：

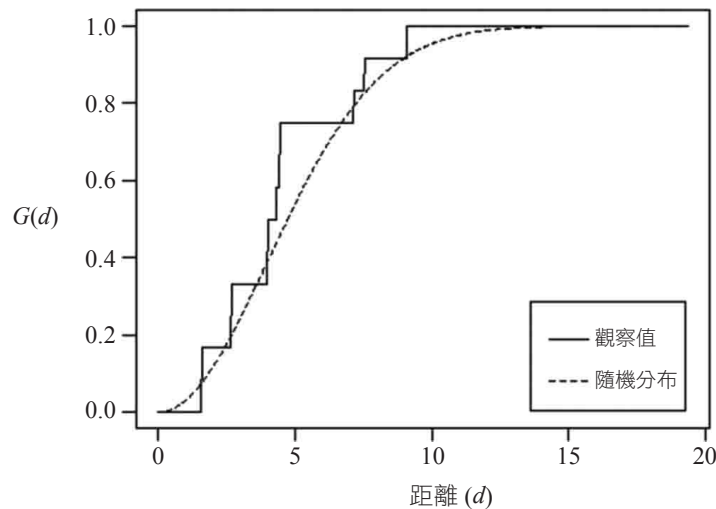
一、 G 函數

G 函數是直接利用最鄰近分析方法計算的表格，計算最鄰近距離的累積頻率曲線，其公式如下：

$$G(d) = \frac{\#[d(s_i) < d]}{n} \quad (5.8)$$

其中， d 是指定的距離， $d(s_i)$ 則是樣本 i 與最近樣本的距離， n 為樣本數。因此， $G(d)$ 代表最鄰近距離小於 d 的樣本數比例，即為累積頻率分布，呈現隨著 d 增加、由 0 至 1 變化的趨勢。

圖 5.14 的實線代表的是觀察值的累積頻率分布，虛線則是隨機分布的曲線。透過 G 函數的累積頻率曲線可以得知許多訊息，如果樣本是群聚分布，則 G 函數的數值會在短距離內急速上升，如果分布是屬於均勻分布，則 G 函數的數值會緩慢地增加。在圖 5.14 中， G 函數在距離 10 公尺內快速上升，代表大部分樣本的最鄰近距離小於 10 公尺。

圖 5.14 G 函數曲線。

二、 F 函數

F 函數與 G 函數的概念類似，不過其並非計算事件點兩兩之間的最短距離，而是先產生隨機分布的點位 p_i ，並計算隨機點位最近樣本點的距離，最後再以這些距離繪製累積頻率分布，其公式如下：

$$F(d) = \frac{\#[d(p_i, S) < d]}{n} \quad (5.9)$$

式 5.9 中的 $d(p_i, S)$ 代表隨機選取的地點 p_i 與最近鄰近樣本之間的距離，該公式的分子表示距離小於 d 的隨機點總數。 F 函數的優點是能夠克服 G 函數資料數過少的問題，因為 F 函數在計算過程中可以選取夠多的隨機點來計算距離，使得曲線能夠呈現平滑狀（圖 5.15）。

雖然 G 函數與 F 函數看似在進行類似的計算，然而，其結果卻有很大的差異。當點分布型態為群聚時， G 函數的曲線會在短距離內急速增加，而 F 函數的曲線則是先緩緩上升，隨著距離的增加，曲線再快速地上升，如圖 5.16(a)。當點型態為均勻分布時，情況則相反， G 函數的曲線會在距